Отпорност, капацитивност и везе отпорника – примери

1. Префикси и степени броја 10

Ознака	Назив	Степен
T	тера	10^{12}
G	гига	10^{9}
M	мега	10^{6}
k	кило	10^{3}
–	–	$10^{0}=1$
m	мили	10^{-3}
μ	микро	10^{-6}
n	нано	10^{-9}
p	пико	10^{-12}
f	фемто	10^{-15}

Позитиван степен: 10^{x} је јединица и иза ње x нула: $10^{3}=1\,000$, $10^{6}=1\,000\,000$.
Негативан степен: 10^{-x} је 0, зарез, па јединица на x-том месту иза зареза: $10^{-1}=0{,}1$, $10^{-3}=0{,}001$.
Множење и дељење: изложиоци се сабирају, односно одузимају:

$$10^{a}\cdot 10^{b}=10^{a+b},\qquad \frac{10^{a}}{10^{b}}=10^{a-b}$$

Претварање: префикс заменимо његовим степеном: $4{,}7\ \text{k}\Omega=4{,}7\cdot 10^{3}\ \Omega=4\,700\ \Omega$, $47\ \text{nF}=47\cdot 10^{-9}\ \text{F}=0{,}047\ \mu\text{F}$, $1\ \text{mm}^2=10^{-6}\ \text{m}^2$, $1\ \text{cm}^2=10^{-4}\ \text{m}^2$.

Са префиксом	Са степеном	Као број
3 kΩ	$3\cdot 10^{3}\ \Omega$	3 000 Ω
2,5 MΩ	$2{,}5\cdot 10^{6}\ \Omega$	2 500 000 Ω
470 mA	$470\cdot 10^{-3}$ A	0,47 A
22 μF	$22\cdot 10^{-6}$ F	0,000 022 F
15 pF	$15\cdot 10^{-12}$ F	0,000 000 000 015 F

Од броја до префикса иде обрнуто: тражимо степен 10 који одговара неком префиксу:

$$0{,}005\ \text{A}=5\cdot 10^{-3}\ \text{A}=5\ \text{mA}$$
$$68\,000\ \Omega=68\cdot 10^{3}\ \Omega=68\ \text{k}\Omega$$
$$1\,200\,000\ \text{Hz}=1{,}2\cdot 10^{6}\ \text{Hz}=1{,}2\ \text{MHz}$$

Померање зареза: суседни префикси (k, M, G или m, μ, n, p) разликују се 1000 пута, тј. за **3 места** зареза. Прелазак на **већи** префикс – зарез иде **улево** (број се смањује); на **мањи** префикс – зарез иде **удесно** (број се повећава): $4\,700\ \Omega=4{,}7\ \text{k}\Omega=0{,}0047\ \text{M}\Omega$, $0{,}22\ \mu\text{F}=220\ \text{nF}=220\,000\ \text{pF}$.

Рачунање са величинама

Пример 1

Множење. Струја $I=2$ mA тече кроз $R=3$ kΩ. Колики је напон $U=I\cdot R$?

$$U=2\cdot 10^{-3}\cdot 3\cdot 10^{3}=6\cdot 10^{-3+3}=6\cdot 10^{0}=6\ \text{V}$$

Пример 2

Дељење. Напон $U=12$ V је на отпорнику $R=4$ kΩ. Колика је струја $I=U/R$?

$$I=\frac{12}{4\cdot 10^{3}}=3\cdot 10^{-3}\ \text{A}=3\ \text{mA}$$

Пример 3

Сабирање. $2{,}2\ \text{k}\Omega+470\ \Omega=?$ Сабирају се само величине **са истим префиксом**, зато прво све пребацимо у оме: $2\,200\ \Omega+470\ \Omega=2\,670\ \Omega=2{,}67\ \text{k}\Omega$

Пример 4

Одузимање. $1\ \mu\text{F}-470\ \text{nF}=?$ $1\ \mu\text{F}=1\,000$ nF, па је $1\,000\ \text{nF}-470\ \text{nF}=530\ \text{nF}=0{,}53\ \mu\text{F}$

Задатак 1

Попуни: а) $3{,}3\ \text{k}\Omega=__\cdot 10^{3}\ \Omega=__\ \Omega$; б) $0{,}000\,47\ \text{F}=__\cdot 10^{-6}\ \text{F}=__\ \mu\text{F}$; в) $10^{5}\cdot 10^{-2}=?$; г) $\dfrac{10^{-2}}{10^{3}}=?$; д) $5\ \text{mA}\cdot 2\ \text{k}\Omega=?$

[а) 3,3 и 3 300; б) 470 и 470; в) 10^{3}; г) 10^{-5}; д) 10 V]

2. Проценат

Проценат (%) значи „од сто”: $1\,\%=\frac{1}{100}=0{,}01$. **$p$ % од броја** A је $A\cdot\dfrac{p}{100}$ (нпр. 20 % од 50 Ω је $50\cdot 0{,}2=10\ \Omega$). **Промена у процентима:** $\dfrac{\text{нова}-\text{стара}}{\text{стара}}\cdot 100\,\%$.

У електротехници се проценат најчешће среће као **толеранција**: отпорник $100\ \Omega\pm 5\,\%$ може имати било коју вредност од 95 до 105 Ω.

3. Лаки примери

Пример 5

Проводник: $\rho = 0{,}02\ \Omega\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{m}$, $l = 100$ m, $S = 2\ \mathrm{mm}^2$. Колика је отпорност?

$$R = \rho\,\frac{l}{S} = 0{,}02 \cdot \frac{100}{2} = 0{,}02 \cdot 50 = 1\ \Omega$$

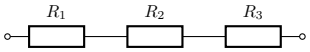
Пример 6

Кондензатор: $\varepsilon = 2$ F/m, $S = 3\ \mathrm{m}^2$, $d = 0{,}5$ m. Колика је капацитивност?

$$C = \varepsilon\,\frac{S}{d} = 2 \cdot \frac{3}{0{,}5} = 2 \cdot 6 = 12\ \mathrm{F}$$

Пример 7

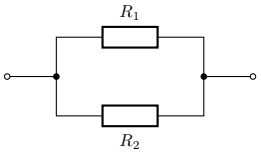
Редна веза: $R_1 = 2\ \Omega$, $R_2 = 3\ \Omega$, $R_3 = 5\ \Omega$.



$R_e = 2 + 3 + 5 = 10\ \Omega$

Пример 8

Паралелна веза: $R_1 = 6\ \Omega$, $R_2 = 3\ \Omega$.



$$R_e = \frac{6 \cdot 3}{6 + 3} = \frac{18}{9} = 2\ \Omega$$

Задатак 2

Израчунај R за $\rho = 0{,}02\ \Omega\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{m}$, $l = 50$ m, $S = 1\ \mathrm{mm}^2$. *[$R = 1\ \Omega$]*

Задатак 3

Израчунај C за $\varepsilon = 3$ F/m, $S = 4\ \mathrm{m}^2$, $d = 2$ m. *[$C = 6$ F]*

Задатак 4

Колика је R_e: а) редно 1,5 Ω и 2,5 Ω; б) паралелно 4 Ω и 4 Ω? *[а) 4 Ω; б) 2 Ω]*

4. Примери са префиксима

Пример 9

Алуминијумски вод: $\rho = 2{,}8 \cdot 10^{-8}\ \Omega\,\mathrm{m}$, $l = 2$ km, $S = 4\ \mathrm{mm}^2$. Колика је отпорност?

Све у основне јединице: $l = 2 \cdot 10^3$ m, $S = 4 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{m}^2$.

$$R = 2{,}8 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{2 \cdot 10^3}{4 \cdot 10^{-6}} = 2{,}8 \cdot 0{,}5 \cdot 10^{-8+3+6}$$
$$= 1{,}4 \cdot 10^1 = 14\ \Omega$$

Пример 10

Плочасти кондензатор: $\varepsilon_r = 4$, $S = 100\ \mathrm{cm}^2$, $d = 0{,}1$ mm. Колика је капацитивност?

$S = 100 \cdot 10^{-4} = 10^{-2}\ \mathrm{m}^2$, $\quad d = 0{,}1 \cdot 10^{-3} = 10^{-4}$ m.

$$C = 8{,}85 \cdot 10^{-12} \cdot 4 \cdot \frac{10^{-2}}{10^{-4}} = 35{,}4 \cdot 10^{-12} \cdot 10^2$$
$$= 3{,}54 \cdot 10^{-9}\ \mathrm{F} = 3{,}54\ \mathrm{nF}$$

Пример 11

Редна веза: $R_1 = 2{,}2$ kΩ, $R_2 = 470\ \Omega$, $R_3 = 0{,}33$ kΩ.

Све у омима: $R_e = 2\,200 + 470 + 330 = 3\,000\ \Omega = 3$ kΩ

Пример 12

Отпорник 4,7 kΩ ± 10 %. У ком опсегу је стварна отпорност?

10 % од 4,7 kΩ је 0,47 kΩ, па је R од 4,23 до 5,17 kΩ.

Задатак 5

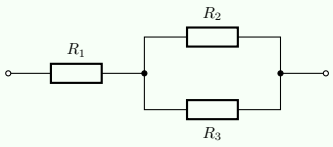
Бакарна жица: $\rho = 1{,}75 \cdot 10^{-8}\ \Omega\,\mathrm{m}$, $l = 250$ m, $S = 0{,}5\ \mathrm{mm}^2$. Израчунај R. *[$R = 8{,}75\ \Omega$]*

Задатак 6

Кондензатор: $\varepsilon_r = 5$, $S = 200\ \mathrm{cm}^2$, $d = 0{,}2$ mm. Израчунај C. *[$C \approx 4{,}43$ nF]*

Задатак 7

$R_1 = 1{,}5$ kΩ везан је редно са паралелном везом $R_2 = 3$ kΩ и $R_3 = 6$ kΩ. Колика је R_e? *[$R_e = 3{,}5$ kΩ]*



Задатак 8

Претвори: а) 0,047 μF у nF; б) 2,2 MΩ у Ω; в) 15 mA у A. Колико је 15 % од 2,4 kΩ? *[а) 47 nF; б) 2 200 000 Ω; в) 0,015 A; 360 Ω]*